Taller 1 - Sistemas de Gestión

(Biblioteca – Ventas – Hotel – Aerolínea)

Nombres:

Miguel Ángel Larrea Calle

Samuel Mosquera Palacios

Miguel Ángel Tangarife David

Facultad:

Ingeniería de Software

Institución:

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Sede - Bello

Curso:

Análisis Y Diseño de Bases de Datos

(NRC - 60 - 83085)

Docente:

Jorge Mario Becerra Pareja

Fecha:

14 de Septiembre

Taller 1

Análisis Y Diseño de Bases de Datos

Modelo Entidad - Relación Y Modelo Relacional

Fecha de Entrega: 14 de Septiembre de 2025

Hacer El diagrama de Modelo Entidad - Relación Y El Modelo Relacional Para Los Siguientes 4 Casos de Estudio.

1. **Sistema de Gestión de Biblioteca.**
2. **Sistema de Ventas (Comercio).**
3. **Sistema de Reservas de Hotel.**
4. **Sistema de reservas en Aerolínea.**

Introducción

Pasos Para Construir Un Modelo Entidad-Relación:

- **Identificar Las Entidades:** Se identifican Las Personas, Objetos O Conceptos importantes del Problema (Ej. Cliente, Producto).
- **Añadir Los Atributos:** Se Listan Las Características de Cada Entidad (Ej. ID Para Cliente, Precio Para Producto).
- **Definir Las Relaciones:** Se identifican Las Conexiones Entre Las Entidades (Ej. Un Cliente Realiza Una Compra).
- **Establecer la Cardinalidad:** Se determina Cuántas instancias de Una Entidad Se Pueden Relacionar Con Cuántas instancias de Otra Entidad.

Pasos Para Construir El Modelo Relacional:

- Las Entidades Equivalen A Tablas. Escribir La Plantilla de Cada Tabla.
- Los Atributos Equivalen A Las Columnas de La Tabla.
- A Partir del Atributo Establecer El Tipo de dato O dominio que Corresponde Al Atributo.
- Identificar La Clave O Claves Primarias Para Cada Tabla.
- Escribir Las instrucciones SQL Para Crear Las Tablas Con El Comando **Create Table**.

Ejecución

Sistema de Gestión de Biblioteca:

Modelos

- **Entidad - Relación**

Entidades: Libro, Prestatario (Socio de la biblioteca), Préstamo, Bibliotecario.

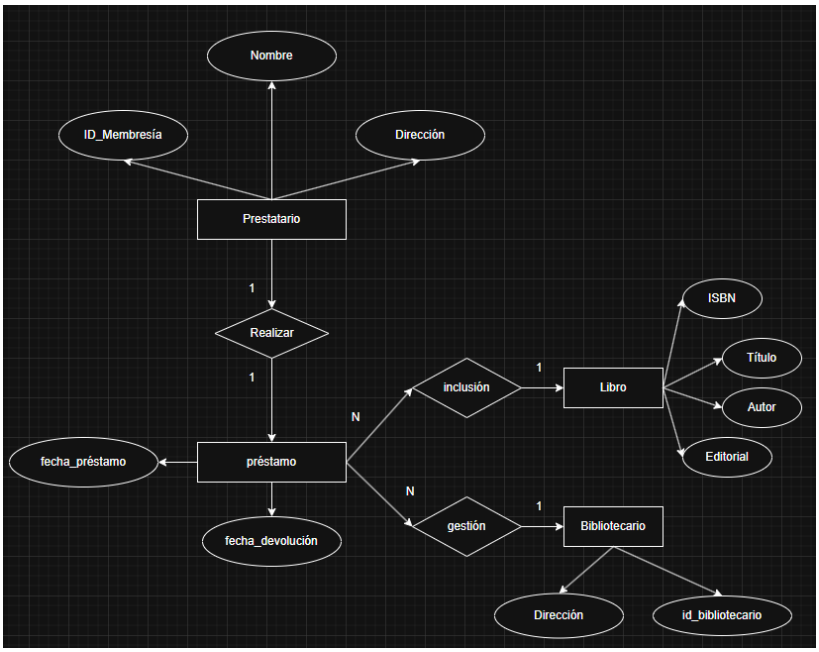
Atributos:

- **Libro:** ISBN, Título, Autor, Editorial.
- **Prestatario:** ID de Membresía, Nombre, Dirección.
- **Préstamo:** Fecha de Préstamo, Fecha de Devolución.

Relaciones: Un Prestatario Realiza Un Préstamo de Un Libro; Un Préstamo Es Gestionado Por Un Bibliotecario.

Cardinalidad: Un Prestatario Puede Tener Varios Préstamos (1:N), Pero Un Préstamo Pertenece A Un Solo Prestatario.

Diagrama:



- **Relacional**

Entidades - Tablas:

- **Libro:** ISBN, Título, Autor, Editorial.
- **Prestatario:** ID_Membresía, Nombre, Dirección.
- **Bibliotecario:** ID_Bibliotecario, Nombre, Cargo.
- **Préstamo:** ID_Préstamo, Fecha_Préstamo, Fecha_Devolución, FK: ISBN, FK: ID_Membresía, FK: ID_Bibliotecario.

Claves:

- **PK (Primary Key) =** Identificador único.
- **FK (Foreign Key) =** Llaves foráneas que conectan con otras tablas.

SQL

Tabla Libro

```
CREATE TABLE Libro (
    ISBN CHAR(13) PRIMARY KEY,
    Titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    Autor VARCHAR(100) NOT NULL,
    Editorial VARCHAR(100)
);
```

Tabla Prestatario

```
CREATE TABLE Prestatario (
    ID_Membresia INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Direccion VARCHAR(150)
);
```

Tabla Bibliotecario

```
CREATE TABLE Bibliotecario (
    ID_Bibliotecario INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Cargo VARCHAR(50)
);
```

Tabla Prestamo

```
CREATE TABLE Prestamo (
    ID_Prestamo INT PRIMARY KEY,
    Fecha_Prestamo DATE NOT NULL,
    Fecha_Devolucion DATE,
    ISBN CHAR(13),
    ID_Membresia INT,
    ID_Bibliotecario INT,
    FOREIGN KEY (ISBN) REFERENCES Libro(ISBN),
    FOREIGN KEY (ID_Membresia) REFERENCES Prestatario(ID_Membresia),
    FOREIGN KEY (ID_Bibliotecario) REFERENCES Bibliotecario(ID_Bibliotecario)
);
```

Sistema de Ventas (Comercio):

Modelos

- **Entidad - Relación**

Entidades: Cliente, Producto, Proveedor, Factura.

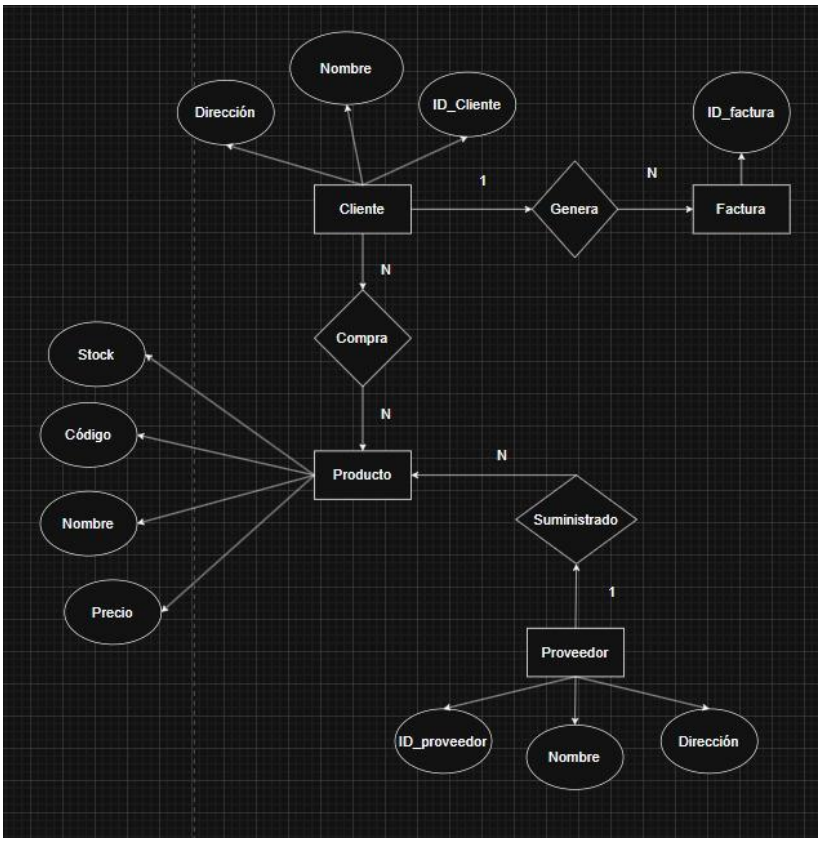
Atributos:

- **Cliente:** ID_Cliente, Nombre, Dirección.
- **Producto:** Código, Nombre, Precio, Stock.
- **Proveedor:** ID_Proveedor, Nombre, Dirección.

Relaciones: Un Cliente Compra Productos; Un Producto Es Suministrado Por Un Proveedor; Un Cliente Genera Una Factura.

Cardinalidad: Un Cliente Puede Comprar Varios Productos (1:N), Y Un Producto Puede Ser Comprado Por Varios Clientes (N:M).

Diagrama:



- **Relacional**

Entidades - Tablas:

- **Cliente:** ID_Cliente, Nombre, Dirección.
- **Producto:** Código, Nombre, Precio, Stock.
- **Proveedor:** ID_Proveedor, Nombre, Dirección.
- **Factura:** ID_Factura, Fecha, FK: ID_Cliente.
- **Detalle_Factura:** (tabla intermedia para la relación N:M entre Cliente ↔ Producto) → ID_Factura, Código_Producto, Cantidad.

Claves:

- **PK**: Identificador único en cada tabla (ID_Cliente, Código, ID_Proveedor, ID_Factura).
- **FK**: Llaves foráneas que conectan las tablas (ej: Factura.ID_Cliente, DetalleFactura.ID_Factura, DetalleFactura.Código_Producto).

SQL:

Tabla Cliente

```
create table Cliente (
    ID_Cliente    char(10) primary key,
    Nombre        char(30),
    Direccion     char(50)
);
```

Tabla Producto

```
create table Producto (
    Codigo        char(10) primary key,
    Nombre        char(30),
    Precio        numeric(10,2),
    Stock         int
);
```

Tabla Proveedor

```
create table Proveedor (
    ID_Proveedor  char(10) primary key,
    Nombre        char(30),
    Direccion     char(50)
);
```

Tabla Factura

```
create table Factura (
    ID_Factura    char(10) primary key,
    Fecha         date,
    Monto_Total   numeric(12,2),
    ID_Cliente    char(10),
    foreign key (ID_Cliente) references Cliente(ID_Cliente)
);
```

Tabla Compra

Relación Cliente - Producto (Compra) N:M

```
create table Compra (
    ID_Cliente    char(10),
    Codigo        char(10),
    Cantidad      int,
    primary key (ID_Cliente, Codigo),
    foreign key (ID_Cliente) references Cliente(ID_Cliente),
    foreign key (Codigo) references Producto(Codigo)
);
```

Tabla Sumistra

Relación Proveedor - Producto (Suministra) N:M

```
create table Suministra (
    ID_Proveedor  char(10),
    Codigo        char(10),
    primary key (ID_Proveedor, Codigo),
    foreign key (ID_Proveedor) references Proveedor(ID_Proveedor),
    foreign key (Codigo) references Producto(Codigo)
);
```

Sistema de Reservas de Hotel:

Modelos

- **Entidad - Relación**

Entidades: Huésped, Habitación reservada.

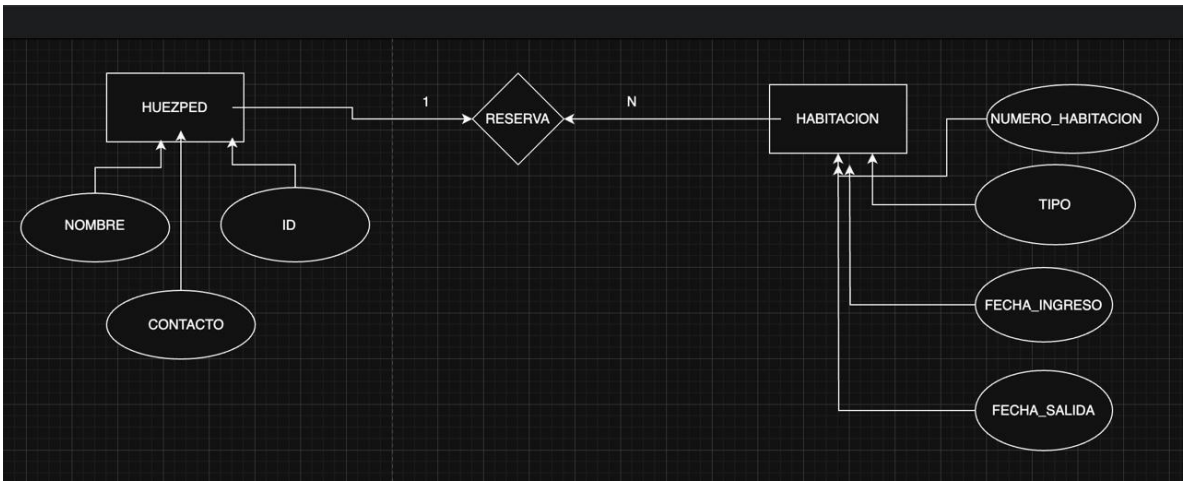
Atributos:

- **Huésped:** Nombre, ID, Contacto.
- **Habitación Reservada:** Número de Habitación, Tipo, Fecha de ingreso, Fecha de Salida.

Relaciones: Un Huésped Se Registra En Una Habitación.

Cardinalidad: Un Huesped Reserva Una Habitación (1:1), Una Habitación Es Reservada Por Varios Huespedes.

Diagrama:



- **Relacional**

Entidades - Tablas:

- **Huésped:** ID_Huésped, Nombre, Contacto.
- **Habitación:** Número_Habitación, Tipo.
- **Reserva:** ID_Reserva, Fecha_Ingreso, Fecha_Salida, FK: ID_Huésped, FK: Número_Habitación.

Claves:

- **PK:** Identificador único en cada tabla (ID_Huésped, Número_Habitación, ID_Reserva).
- **FK:** Llaves foráneas que conectan las tablas (ej: Reserva.ID_Huésped, Reserva.Número_Habitación).

SQL:

Tabla Huesped

```
CREATE TABLE Huesped (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100),
    Contacto VARCHAR(100)
);
```

Tabla Habitación

```
CREATE TABLE Habitacion_Reservada (
    Numero_Habitacion INT PRIMARY KEY,
    Tipo VARCHAR(50),
    Fecha_Ingreso DATE,
    Fecha_Salida DATE
);
```

Tabla Reserva

```
CREATE TABLE Reserva (
    ID_Reserva INT PRIMARY KEY,
    ID_Huesped INT,
    Numero_Habitacion INT,
    Fecha_Ingreso DATE,
    Fecha_Salida DATE,
    FOREIGN KEY (ID_Huesped) REFERENCES Huesped(ID),
    FOREIGN KEY (Numero_Habitacion) REFERENCES
Habitacion_Reservada(Numero_Habitacion)
);
```

Sistema de Reservas en aerolínea.

Modelos

- **Entidad – Relación**

Entidades: Avión, Aeropuerto, Vuelo, Pasajero, Tripulante, Aerolínea.

Atributos:

- Aeropuerto: Nombre, Código, Y Ubicación.
- Avión: Modelo, Número de Serie, Capacidad de Pasajeros Y Matrícula.
- Vuelo: Número de Vuelo, hora de Salida Y Llegada, Y Origen/Destino.
- Pasajero: Nombre, Número de Pasaporte, datos de Contacto.
- Tripulante: Nombre, Rol (Piloto, Auxiliar de Vuelo), Licencia.
- Aerolínea: Nombre, Código.

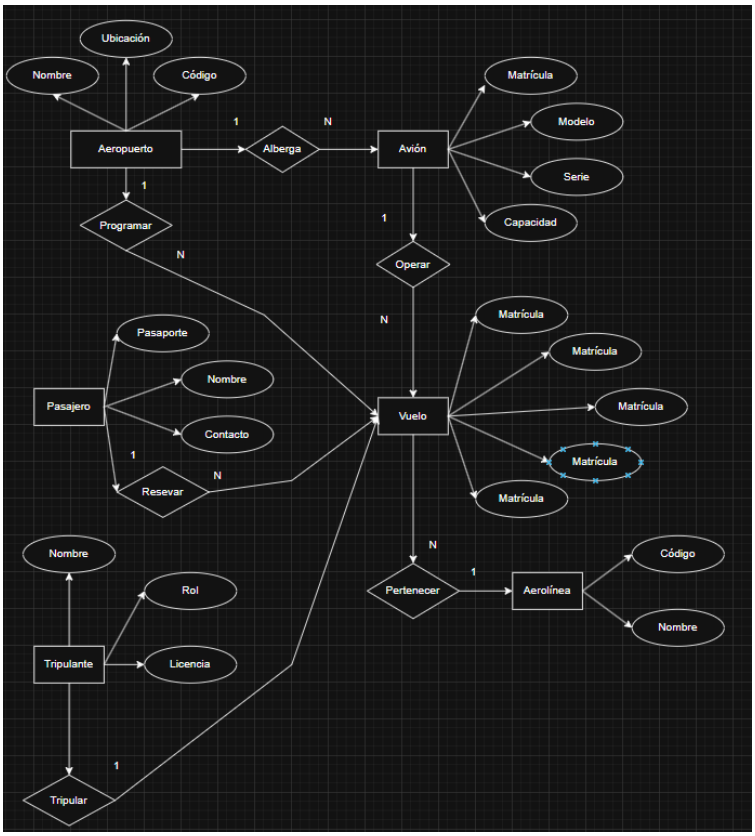
Relaciones:

- Un Aeropuerto Puede Tener Varios Aviones, Un Avión Está En Un Aeropuerto.
- Un Aeropuerto Puede Tener Varios Programas de Vuelo, Un Programa de Vuelo Se Realiza desde Un Aeropuerto.
- Un Vuelo despega de Un Aeropuerto Y Aterriza En Otro: Esto define la Relación Origen - destino.
- Un Avión Opera Un Vuelo: Un Avión Específico Realiza Un Vuelo Específico.
- Un Pasajero Reserva Un Vuelo: Un Pasajero Reserva Un Asiento En Un Vuelo. Esto Es Una Relación de Muchos A Muchos (Muchos Pasajeros Pueden Reservar Muchos Vuelos).

Cardinalidad:

- Se Especifica Cuántas instancias de Una Entidad Pueden Relacionarse Con Otras.
- 1:N (Uno A Muchos): Por Ejemplo, Un Aeropuerto Tiene Muchos Vuelos.
- M:N (Muchos a Muchos): Un Pasajero Puede Reservar Muchos Vuelos, Y Un Vuelo Puede Ser Reservado Por Muchos Pasajeros. Esto Requiere Una Tabla intermedia (Por Ejemplo, Reserva) que Contenga Las Claves de Ambas Entidades.

Diagrama:



- **Relacional**

Entidades - Tablas:

- **Aeropuerto:** ID_Aeropuerto, Nombre, Código, Ubicación.
- **Avión:** ID_Avion, Modelo, Serie, Capacidad, Matrícula, FK: ID_Aeropuerto.
- **Vuelo:** ID_Vuelo, Num_Vuelo, Hora_Salida, Hora_Llegada, Origen, Destino, FK: ID_Avion, FK: ID_Aerolinea.
- **Pasajero:** ID_Pasajero, Nombre, Pasaporte, Contacto.
- **Tripulante:** ID_Tripulante, Nombre, Rol, Licencia.
- **Aerolínea:** ID_Aerolinea, Nombre, Codigo.
- **Reserva:** (tabla intermedia M:N entre Pasajero y Vuelo).
- **Tripulación_Vuelo:** (tabla intermedia M:N entre Tripulante y Vuelo).

SQL:

Tabla Aeropuerto

```
CREATE TABLE Aeropuerto (
    ID_Aeropuerto INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Codigo CHAR(5) UNIQUE,
    Ubicacion VARCHAR(150)
);
```

Tabla Avión

```
CREATE TABLE Avion (
    ID_Avion INT PRIMARY KEY,
    Modelo VARCHAR(100) NOT NULL,
    Serie VARCHAR(50),
    Capacidad INT,
    Matricula CHAR(10) UNIQUE,
    ID_Aeropuerto INT,
    FOREIGN KEY (ID_Aeropuerto) REFERENCES Aeropuerto(ID_Aeropuerto)
);
```

Tabla Aerolinea

```
CREATE TABLE Aerolinea (
    ID_Aerolinea INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Codigo CHAR(5) UNIQUE
);
```

Tabla Vuelo

```
CREATE TABLE Vuelo (
    ID_Vuelo INT PRIMARY KEY,
    Num_Vuelo CHAR(10) UNIQUE,
    Hora_Salida DATETIME,
    Hora_Llegada DATETIME,
    Origen VARCHAR(100),
    Destino VARCHAR(100),
    ID_Avion INT,
    ID_Aerolinea INT,
    FOREIGN KEY (ID_Avion) REFERENCES Avion(ID_Avion),
    FOREIGN KEY (ID_Aerolinea) REFERENCES Aerolinea(ID_Aerolinea)
);
```

Tabla Pasajero

```
CREATE TABLE Pasajero (
    ID_Pasajero INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Pasaporte CHAR(15) UNIQUE,
    Contacto VARCHAR(100)
```

Tabla Tripulante

```
);
CREATE TABLE Tripulante (
    ID_Tripulante INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Rol VARCHAR(50),
    Licencia VARCHAR(50)
);
```

Tabla Reserva

Relación M:N Entre Pasajero Y Vuelo

```
CREATE TABLE Reserva (
    ID_Pasajero INT,
    ID_Vuelo INT,
    PRIMARY KEY (ID_Pasajero, ID_Vuelo),
    FOREIGN KEY (ID_Pasajero) REFERENCES Pasajero(ID_Pasajero),
    FOREIGN KEY (ID_Vuelo) REFERENCES Vuelo(ID_Vuelo)
);
```

Tabla Tripulación - Vuelo

```
-- Relación M:N Entre Tripulante Y Vuelo
CREATE TABLE TripulacionVuelo (
    ID_Tripulante INT,
    ID_Vuelo INT,
    PRIMARY KEY (ID_Tripulante, ID_Vuelo),
    FOREIGN KEY (ID_Tripulante) REFERENCES Tripulante(ID_Tripulante),
    FOREIGN KEY (ID_Vuelo) REFERENCES Vuelo(ID_Vuelo)
);
```